



Júpiter - Sistema de Gestão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação

Escola Politécnica

Eng de Sistemas Eletrônicos

Disciplina: PSI3481 - Sistemas Ópticos e de Micro-ondas Optical and Microwave Systems

Créditos Aula: 4
Créditos Trabalho: 0
Carga Horária Total: 60 h
Tipo: Semestral
Ativação: 01/01/2017 **Desativação:**

Objetivos

Aprendizado de fundamentos teóricos de Sistemas Ópticos e de Micro-ondas.

To learn the fundamentals of Optical and Microwave Systems.

Docente(s) Responsável(eis)

285012 - Ariana Maria da Conceição Lacorte Caniato Serrano
1101168 - Fatima Salete Correra
5053200 - Gustavo Pamplona Rehder
1250227 - Marco Isaías Alayo Chávez
2089003 - Wagner Luiz Zucchi
1826591 - Walter Jaimes Salcedo

Ementa

Introdução a sistemas ópticos e de micro-ondas. Estudo da arquitetura, diagramas de blocos, transceptores e componentes eletrônicos de sistemas de micro-ondas para comunicações, radares e radiômetros. Dimensionamento de sistemas de micro-ondas. Projeto de sistemas de micro-ondas usando CAD. Caracterização de transceptores de micro-ondas usando kits educacionais. Sistemas ópticos e componentes tais como fibras ópticas, transmissores e receptores, dispositivos e sistemas de amplificação óptica, moduladores ópticos e sistemas de correção de dispersão. Arquitetura de sistemas ópticos, regras de projeto, sistemas multicanais.

Introduction to optics and microwave systems, with applications examples. Study of the architecture, block diagrams, transceivers and electronic components of microwave systems for communications, radars and radiometers. Sizing of the microwave system. Design of systems using microwave CAD. Characterization of transceivers using microwave educational kit. Optical systems and components such as optical fibers, transmitters and receivers, devices and optical amplification systems, optical modulators and dispersion correction systems. Architecture of optical systems, design rules, multi-channel systems.

Conteúdo Programático

- Introdução a sistemas de RF e micro-ondas sem fio;
- Exemplos de sistemas de micro-ondas: sistemas de comunicação, radares e radiômetros;
- Sistemas de comunicação: arquitetura do sistema, diagrama de blocos, princípio de operação, transceptores de micro-ondas, equação de transmissão de Friis, análise de ruído de receptores;
- Sistemas radares: equação do radar, seção transversal radar, radar pulsado, radar Doppler;
- Sistemas Radiômetros: radiômetro de potência total, radiômetro de Dicke;
- Projeto e simulação de sistemas usando CAD de micro-ondas;
- Caracterização de transceptores usando kit educacional;
- Introdução aos sistemas ópticos: perspectivas históricas, conceitos básicos, sistemas de comunicação óptica, componentes de um sistema óptico;
- Propagação de ondas em fibras ópticas, fibras ópticas multimodo e mono modo, perdas nas fibras, efeitos não lineares, projeto e fabricação de fibras ópticas;
- Dispositivos e sistemas para o controle da transmissão de sinais ópticos;
- Transmissores e receptores ópticos;
- Sistemas ópticos: Arquitetura de sistemas, regras de projeto, sistemas de longa distância, projeto de sistemas assistido por computador.

- Sistemas ópticos multicanais: Sistemas WDM e componentes, ensaios de desempenho dos sistemas multicanais, critérios de multiplexação dos sinais ópticos.
- *Introduction to wireless RF and microwave systems;*
- *Examples of microwave systems: Communication systems, radar and radiometer;*
- *Communication Systems: System architecture, block diagram, operating principle, microwave transceivers, Friis transmission equation, receptor noise analysis;*
- *Radar systems: Radar equation, radar crosssection, pulsed radar, Doppler radar;*
- *Radiometers systems: total-power radiometer, Dicke radiometer;*
- *Design and simulation of systems using microwave CAD;*
- *Transceiver characterization using educational kit;*
- *Introduction to optics: historical perspectives, basic concepts, optical communication systems, components of an optical system;*
- *Wave propagation in optical fibers, multimode and mono optical fiber, losses in the fibers, nonlinear effects, design and manufacture of optical fibers;*
- *Devices and systems for controlling transmission of optical signals;*
- *Optical transmitters and receivers;*
- *Optical systems: System architecture, design rules, long distance systems, computer aided design of systems.*
- *Optical multichannel systems: WDM systems and components, performance tests of multichannel systems, multiplexing criteria of optical signals.*

Instrumentos e Critérios de Avaliação

Método de Avaliação

Exercícios de aplicação, testes e provas.

Critério de Avaliação

Média ponderada de exercícios de aplicação, testes e provas.

Norma de Recuperação

Uma prova.

Bibliografia

- [1] POZAR, D. M., Microwave and RF Design of Wireless Systems. ed., 2001 John Wiley & Sons, Inc
- [2] POZAR, D. M., Microwave Engineering. 4th ed., 2012 John Wiley & Sons, Inc.
- [4] AGRAWAL, P. G., Fiber-Optics Communication System. 4th ed., 2010 John Wiley & Sons, Inc. ISBN: 978-0-470-50511-3.
- [5] SMITH, J. W., Modern Optical engineering. 4th ed., 2013, Spice-Press, ISBN-13: 978-0071476874
- [6] DAS, N., Optical Communications Systems, 2012, InTech, ISBN 978-953-51-0170-3.

[Clique para consultar os requisitos para PSI3481](#)

[Clique para consultar o oferecimento para PSI3481](#)

Créditos | Fale conosco

© 1999 - 2025 - Superintendência de Tecnologia da Informação/USP